La teoría atómico-molecular

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Enunciar y aplicar las leyes ponderales (Lavoisier, Proust, Dalton) y la ley volumétrica de Gay-Lussac
- Explicar la teoría atómica de Dalton y la hipótesis de Avogadro como interpretación de esas leyes
- Calcular masas atómicas medias a partir de la abundancia de los isótopos
- Manejar el concepto de mol y relacionar masa, cantidad de sustancia y número de partículas
- Calcular la composición centesimal de un compuesto y determinar su fórmula empírica y molecular

Para pensar

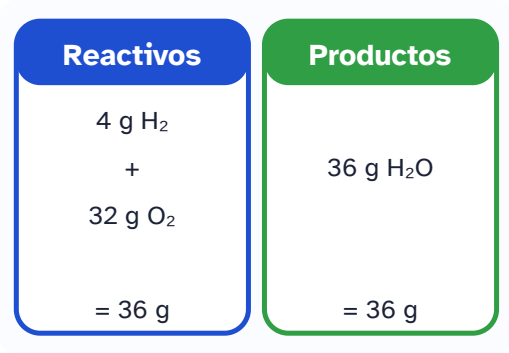
¿Cuántas moléculas de agua hay en un trago de 18 mL?

Explicación

1.1 La ley de conservación de la masa

La ley de Lavoisier (1789) dice que, en una reacción química en sistema cerrado, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Si 4 g de hidrógeno reaccionan con 32 g de oxígeno, se forman exactamente 36 g de agua.

Parece evidente, pero no lo es: cuando arde un tronco, las cenizas pesan mucho menos que la madera, y cuando se oxida un clavo, pesa más. La clave está en los gases. En la combustión, el dióxido de carbono y el vapor de agua escapan al aire; en la oxidación, el clavo incorpora oxígeno del aire. Si se hace la reacción en un recipiente cerrado, la balanza no cambia. Esta ley es la base de todos los cálculos estequiométricos y de la idea de **ajustar** una reacción: los átomos se reordenan, pero no se crean ni se destruyen. Hoy sabemos que en las reacciones nucleares sí hay una pequeña variación de masa, que se transforma en energía según $E = m \cdot c^2$, pero en las reacciones químicas es imperceptible.



1.2 Proporciones definidas y múltiples

La ley de Proust o de las proporciones definidas (1799) afirma que, cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción de masa. En el agua, la relación entre la masa de oxígeno y la de hidrógeno es siempre 8 : 1; en el cloruro de sodio, 35,5 g de cloro por cada 23 g de sodio. Si mezclamos 10 g de sodio con 20 g de cloro, no reacciona todo: 10 g de Na solo pueden combinarse con 15,4 g de Cl y sobran 4,6 g de cloro.

La **ley de Dalton** o de las proporciones múltiples (1803) se aplica cuando dos elementos forman más de un compuesto: si la masa de uno se mantiene fija, las masas del otro que se combinan con ella están en una relación de **números**

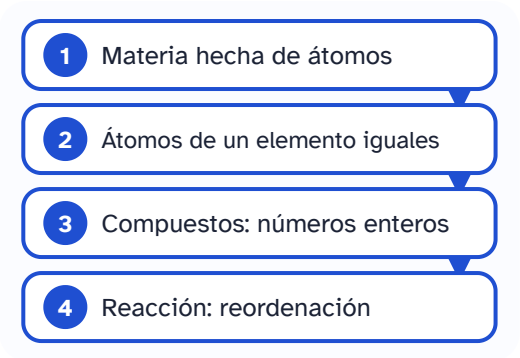
enteros sencillos. Con 12 g de carbono se combinan 16 g de oxígeno (CO) o 32 g (CO_2): relación 1 : 2. Esta ley fue la gran pista de que la materia está hecha de unidades indivisibles: si el oxígeno entrara en cantidades continuas, no saldrían siempre números enteros.

Compuesto	C (g)	O (g)
CO	12	16
CO_2	12	32
Relación O	—	1 : 2

1.3 La teoría atómica de Dalton

Para explicar estas leyes, John Dalton propuso en 1808 su teoría atómica, con cinco postulados: (1) la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos; (2) todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades; (3) los átomos de elementos distintos son diferentes; (4) los compuestos se forman al unirse átomos de distintos elementos en una proporción de números enteros sencillos; y (5) en una reacción química los átomos se reordenan, sin crearse ni destruirse.

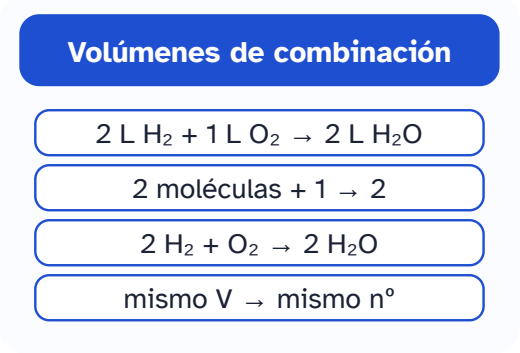
Con estos postulados las leyes ponderales se explican solas: la masa se conserva porque los átomos se conservan (postulado 5), la proporción es fija porque cada compuesto tiene un número fijo de átomos de cada clase (postulado 4) y las proporciones múltiples aparecen porque un átomo no se puede partir. Hoy sabemos que dos postulados no son exactos: el átomo sí es divisible (tiene electrones, protones y neutrones) y los átomos de un mismo elemento pueden tener distinta masa (isótopos). Aun así, la teoría de Dalton sigue siendo la base de la química.



1.4 Volúmenes de combinación e hipótesis de Avogadro

Gay-Lussac estudió reacciones entre gases y encontró la **ley de los volúmenes de combinación** (1808): medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, los volúmenes de los gases que reaccionan y los de los productos gaseosos guardan una relación de números enteros sencillos. 2 L de hidrógeno reaccionan con 1 L de oxígeno y dan 2 L de vapor de agua.

Esta ley chocaba con Dalton, que creía que los gases elementales estaban formados por átomos sueltos. Amedeo Avogadro resolvió el problema en 1811 con dos ideas: los gases elementales como el hidrógeno o el oxígeno están formados por **moléculas diatómicas** (H_2, O_2), y la hipótesis de Avogadro: volúmenes iguales de gases distintos, en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. Así, 2 volúmenes de H_2 + 1 volumen de O_2 → 2 volúmenes de H_2O se interpreta como 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O. Su idea tardó 50 años en aceptarse, hasta que Cannizzaro la defendió en 1860.



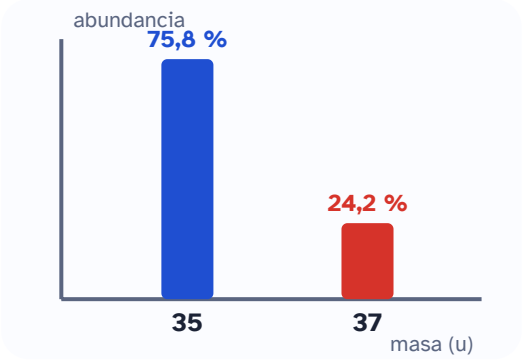
2.1 Masas atómicas e isótopos

Los átomos son tan ligeros que su masa se expresa en unidades de masa atómica (u): 1 u es la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12, y

equivale a $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg. La masa de un protón o de un neutrón es aproximadamente 1 u, y la del electrón, unas 1.836 veces menor.

La mayoría de los elementos son mezclas de **isótopos**: átomos con el mismo número atómico Z (mismo número de protones) pero distinto número másico A (distinto número de neutrones). El cloro natural contiene un 75,8 % de cloro-35 y un 24,2 % de cloro-37. La masa atómica que aparece en la tabla periódica es la **media ponderada** de las masas de sus isótopos según su abundancia: $(34{,}97 \cdot 75{,}8 + 36{,}97 \cdot 24{,}2) / 100 = 35{,}45$ u. Por eso las masas atómicas casi nunca son números enteros. Las abundancias se miden con un **espectrómetro de masas**, que separa los iones según su relación masa/carga.

$$\bar{M} = \Sigma\,(m_i \cdot \%_i) / 100$$

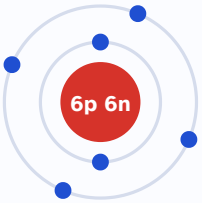


2.2 Del átomo de Dalton al átomo nuclear

Dalton imaginaba los átomos como esferas macizas e indivisibles. Un siglo después, Thomson descubrió el electrón (1897) y Rutherford, al bombardear una lámina de oro con partículas alfa, encontró que casi toda la masa del átomo se concentra en un **núcleo** diminuto con carga positiva (1911). Hoy sabemos que el núcleo contiene protones y neutrones y que los electrones ocupan la corteza, en orbitales que estudiarás en 2º de Bachillerato.

Esta estructura no invalida los cálculos de este tema: para la química de las reacciones, lo que importa es que los átomos se conservan y que cada uno tiene una masa característica. Pero explica cosas que Dalton no podía explicar, como la existencia de isótopos (distinto número de neutrones), la de iones (átomos que han ganado o perdido electrones) o por qué la masa de un átomo es casi la suma de sus protones y neutrones, mientras que los electrones apenas cuentan. Un

átomo se representa con el símbolo ${}^{A}_{Z}X$, donde Z es el número atómico y A el número másico.



carbono-12

2.3 Masa molecular y fórmula química

Una **fórmula química** indica qué elementos forman una sustancia y en qué proporción. En las sustancias moleculares (H_2O, CO_2, $C_6H_{12}O_6$) la fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene una molécula; en los compuestos iónicos (NaCl, CaF_2) y en los sólidos covalentes (SiO_2) indica solo la proporción, porque no hay moléculas aisladas sino redes.

La masa molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de la fórmula. Para el ácido sulfúrico, H_2SO_4: $2 \cdot 1{,}0 + 32{,}1 + 4 \cdot 16{,}0 = 98{,}1$ u. En los compuestos iónicos se habla de **masa fórmula**, que se calcula igual. Este número es el puente entre el mundo microscópico y el macroscópico, como verás con el mol.

Átomo	Cantidad	Masa (u)
H	2 × 1,0	2,0
S	1 × 32,1	32,1
O	4 × 16,0	64,0
H_2SO_4	total	98,1

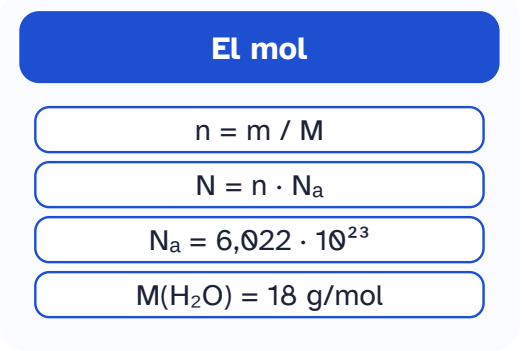
2.4 El mol y el número de Avogadro

En el laboratorio no se cuentan átomos, se pesan gramos. Para conectar ambas escalas se usa el mol, la unidad de cantidad de sustancia del SI: un mol es la cantidad de sustancia que contiene exactamente $6{,}022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ entidades

elementales (átomos, moléculas, iones…). Ese número es la **constante de Avogadro**, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

El valor se eligió para que la **masa molar** (masa de un mol, en g/mol) coincida numéricamente con la masa atómica o molecular en u. Un átomo de carbono-12 tiene 12 u, y un mol de carbono-12 tiene 12 g. Una molécula de agua tiene 18 u, y un mol de agua pesa 18 g. Así, n = m / M: para saber cuántos moles hay en una muestra, basta con dividir su masa entre la masa molar. Y para saber cuántas partículas hay, se multiplica por N_A. Con el mol pasamos de gramos a partículas en dos pasos.

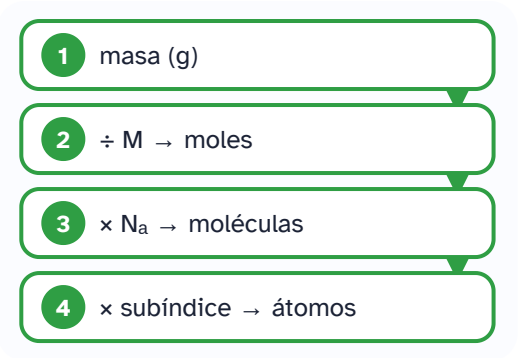
$$\mathbf{n = m / M\ ;\ N = n \cdot N_A}$$



2.5 Cálculos con moles

Casi todos los problemas de este tema se resuelven con un esquema fijo: **gramos ⇄ moles ⇄ partículas**. Para ir de gramos a moles se divide entre la masa molar; de moles a moléculas se multiplica por N_A; y de moléculas a átomos se multiplica por el número de átomos de ese elemento en la fórmula. Por ejemplo, en 88 g de CO_2 (M = 44 g/mol) hay 2 mol de moléculas, $1{,}20 \cdot 10^{24}$ moléculas, 2 mol de átomos de C y 4 mol de átomos de O.

Un detalle importante: la fórmula también se lee en moles. Un mol de H_2SO_4 contiene 2 mol de átomos de H, 1 mol de S y 4 mol de O. Esa lectura es la que usarás para la composición centesimal y en estequiometría. Para la masa de una sola molécula, divide la masa molar entre N_A: una molécula de agua pesa $18 / 6{,}022 \cdot 10^{23} = 2{,}99 \cdot 10^{-23}$ g. Y si el dato es un gas, en el próximo tema verás que el volumen también lleva a los moles.

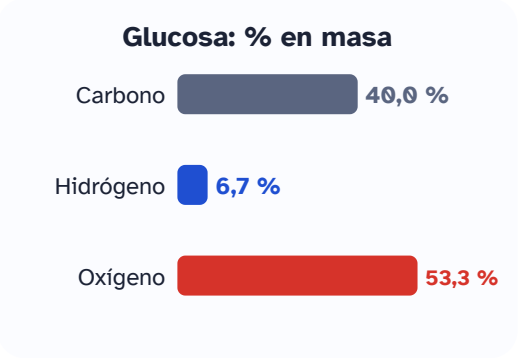


3.1 Composición centesimal

La composición centesimal de un compuesto indica el porcentaje en masa de cada elemento. Se calcula dividiendo la masa de cada elemento en un mol del compuesto entre la masa molar y multiplicando por 100. Para el agua: %H = 2,0 / 18,0 · 100 = 11,1 % y %O = 16,0 / 18,0 · 100 = 88,9 %. Los porcentajes deben sumar 100 %.

La composición centesimal se usa mucho en la vida práctica: para comparar fertilizantes según su riqueza en nitrógeno, calcular cuánto metal se puede extraer de un mineral o comprobar la pureza de un producto. La urea, $CO(NH_2)_2$, tiene un 46,7 % de nitrógeno, mientras que el nitrato de amonio, NH_4NO_3, tiene un 35 %; por eso la urea es más eficaz por kilo. Es la aplicación directa de la ley de Proust: como la proporción es fija, el porcentaje también lo es.

$\%\ \text{elemento} = (\text{n.º átomos} \cdot M_{at} / M_{compuesto}) \cdot 100$

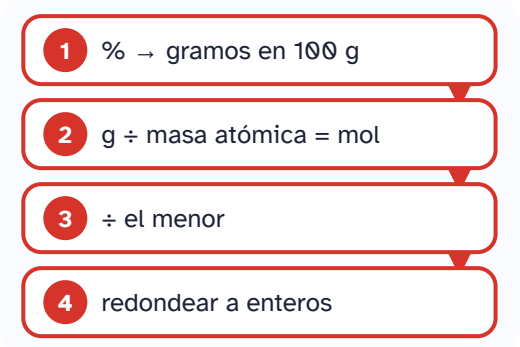


3.2 Fórmula empírica y fórmula molecular

La **fórmula empírica** indica la proporción más sencilla de números enteros entre los átomos de un compuesto; la **fórmula molecular** indica el número real de átomos de cada elemento en una molécula. La glucosa tiene fórmula molecular

$C_6H_{12}O_6$ y fórmula empírica CH_2O. En muchos compuestos ambas coinciden (H_2O, CO_2).

Para hallar la fórmula empírica a partir de la composición centesimal se sigue un procedimiento fijo: (1) se toman 100 g de compuesto, de modo que los porcentajes pasan a ser gramos; (2) se divide cada masa entre la masa atómica para obtener moles de átomos; (3) se dividen todos los resultados entre el menor; (4) si no salen enteros, se multiplican todos por el número pequeño (2, 3…) que los convierta en enteros. Para obtener la fórmula molecular hace falta además la masa molar: se divide entre la masa de la fórmula empírica y el resultado n multiplica todos los subíndices: fórmula molecular = $(\text{fórmula empírica})_n$.



3.3 Análisis elemental por combustión

En química orgánica, la composición de un compuesto se suele obtener quemando una muestra y midiendo los productos: todo el carbono pasa a CO_2 y todo el hidrógeno a H_2O, que se recogen y se pesan. A partir de esas masas se calcula cuánto C y cuánto H había en la muestra: la masa de C es la masa de CO_2 multiplicada por 12/44, y la masa de H es la masa de H_2O multiplicada por 2/18. Si el compuesto contenía oxígeno, su masa se obtiene por diferencia.

Este análisis elemental, perfeccionado por Liebig en el siglo XIX, permitió conocer la composición de miles de sustancias naturales. Hoy lo hacen analizadores automáticos que dan los porcentajes de C, H, N y S en minutos, pero el razonamiento es el mismo y aparece con frecuencia en los exámenes de acceso a la universidad. Combinado con la masa molar, obtenida por espectrometría de masas o con la ecuación de los gases, permite llegar a la fórmula molecular de una sustancia desconocida.

Análisis por combustión

- $m(C) = m(CO_2) \cdot 12/44$
- $m(H) = m(H_2O) \cdot 2/18$
- $m(O) = m\ total - C - H$
- después: fórmula empírica

Del gramo al átomo

Masa	Moles	Partículas
m (g)	**n = m / M**	**$N = n \cdot N_a$**
se mide en la balanza	masa molar en g/mol	$6{,}022 \cdot 10^{23}$ por mol

Ejercicios

1. **Enuncia la ley de Lavoisier y explica por qué una vela parece perder masa al arder.**

2. **Al calentar 10 g de carbonato de calcio se obtienen 5,6 g de óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Qué masa de CO_2 se desprende?**

3. **El agua tiene una proporción O : H = 8 : 1 en masa. ¿Cuánto oxígeno se combina con 3 g de hidrógeno y cuánta agua se forma?**

4. **Enuncia los postulados de Dalton que no son correctos hoy y explica por qué.**

5. **Define isótopo y da un ejemplo.**

6. **Calcula la masa molecular de: CO_2, NH_3 y $Ca(OH)_2$ (C 12, O 16, N 14, H 1, Ca 40).**

7. **¿Cuántos moles hay en 90 g de agua?**

8. **¿Qué masa tienen 0,25 mol de NaCl (M = 58,5 g/mol)?**

9. **¿Cuántas moléculas hay en 2 mol de CO_2?**

10. **Escribe la fórmula empírica de: C_6H_6, C_2H_4, H_2O_2, C_4H_{10}.**

11. **¿Qué dice la hipótesis de Avogadro?**

12. **Calcula el porcentaje de hidrógeno en el metano, CH_4.**

13. **El cobre forma dos óxidos: en uno, 1 g de O se combina con 3,97 g de Cu y en el otro con 7,94 g. Comprueba que se cumple la ley de las proporciones múltiples.**

14. **El magnesio tiene tres isótopos: Mg-24 (23,99 u; 78,99 %), Mg-25 (24,99 u; 10,00 %) y Mg-26 (25,98 u; 11,01 %). Calcula la masa**

atómica.

15. **El boro tiene masa atómica 10,81 u y dos isótopos, B-10 (10,01 u) y B-11 (11,01 u). Calcula la abundancia de cada uno.**

16. **¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 34 g de amoniaco?**

17. **Calcula la masa en gramos de una molécula de glucosa (M = 180 g/mol).**

18. **¿Dónde hay más átomos: en 10 g de hierro (55,8) o en 10 g de aluminio (27,0)?**

19. **Calcula la composición centesimal del sulfato de cobre(II) pentahidratado, $CuSO_4·5H_2O$ (Cu 63,5; S 32; O 16; H 1).**

20. **¿Qué masa de hierro se puede obtener de 1 t de hematites, Fe_2O_3 (Fe 55,8; O 16)?**

21. **Un compuesto contiene 85,7 % de C y 14,3 % de H. Halla su fórmula empírica.**

22. **Un óxido de nitrógeno tiene 30,4 % de N. Halla su fórmula empírica.**

23. **Según Gay-Lussac, ¿qué volumen de amoniaco se obtiene con 6 L de H_2 y suficiente N_2 en las mismas condiciones? ¿Cuánto N_2 se gasta?**

24. **¿Cuántos moles de átomos de oxígeno hay en 0,4 mol de $Al_2(SO_4)_3$?**

25. **Un compuesto contiene 26,6 % de K, 35,4 % de Cr y 38,0 % de O (K 39,1; Cr 52; O 16). Halla su fórmula empírica.**

26. **La combustión de 1,50 g de un hidrocarburo da 4,40 g de CO_2 y 2,70 g de H_2O. Su masa molar es 30 g/mol. Halla su fórmula molecular.**

27. **Al quemar 3,00 g de un compuesto de C, H y O se obtienen 4,40 g de CO_2 y 1,80 g de H_2O. Su masa molar es 60 g/mol. Halla su fórmula**

molecular.

28. **Al calentar 5,00 g de un hidrato de sulfato de magnesio, $MgSO_4 \cdot xH_2O$, quedan 2,44 g de sal anhidra. Calcula x ($MgSO_4$ = 120,4 g/mol).**

29. **Una muestra de $1{,}00 \cdot 10^{22}$ moléculas de un gas pesa 0,731 g. ¿Cuál es su masa molar? ¿Puede ser CO_2, N_2 o SO_2?**

30. **Explica con la teoría de Dalton y la hipótesis de Avogadro por qué 1 L de N_2 y 3 L de H_2 dan 2 L de NH_3 y no 1 L.**

31. **Una mezcla de 10,0 g de NaCl (58,5 g/mol) y KCl (74,6 g/mol) contiene 0,150 mol de iones cloruro. Calcula la masa de cada sal.**

32. **El análisis de la cafeína da 49,5 % C, 5,2 % H, 28,9 % N y 16,5 % O, y su masa molar es 194 g/mol. Halla la fórmula molecular.**

33. **¿Cuántos átomos hay en total en 1 g de sacarosa, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (342 g/mol)?**

Practica

1. **¿Quién enunció la ley de conservación de la masa?**

   A) Dalton
   B) Proust
   C) Lavoisier
   D) Avogadro

2. **La ley de Proust dice que...**

   A) la masa se conserva
   B) un compuesto tiene siempre la misma proporción en masa
   C) los volúmenes son enteros
   D) los átomos son indivisibles

3. **CO y CO_2 ilustran la ley de...**

   A) Lavoisier
   B) las proporciones múltiples
   C) Avogadro
   D) Boyle

4. **¿Qué postulado de Dalton es incorrecto hoy?**

   A) La masa se conserva
   B) Los átomos son indivisibles
   C) Los compuestos tienen proporciones enteras
   D) Los átomos se reordenan

5. **2 L de H_2 + 1 L de O_2 dan...**

   A) 1 L de H_2O
   B) 2 L de H_2O (gas)
   C) 3 L de H_2O
   D) 4 L

6. **Avogadro propuso que el oxígeno gaseoso es...**

   A) O
   B) O_2
   C) O_3
   D) O_4

7. **Isótopos de un elemento tienen distinto número de...**

A) protones
B) electrones
C) neutrones
D) Z

8. **1 u equivale a...**

A) 1 g
B) 1/12 de la masa del C-12
C) la masa de un electrón
D) $6{,}022 \cdot 10^{23}$ g

9. **La masa atómica del cloro (35,45) no es entera porque...**

A) está mal medida
B) es una media de isótopos
C) el cloro es gas
D) tiene electrones

10. **N_A vale...**

A) $6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}
B) $1{,}66 \cdot 10^{-27}$
C) 8,31
D) 22,4

11. **La masa molar del CO_2 es...**

A) 28 g/mol
B) 44 g/mol
C) 32 g/mol
D) 12 g/mol

12. **¿Cuántos moles hay en 36 g de agua?**

A) 1
B) 2
C) 18
D) 0,5

13. **¿Cuántos átomos hay en 1 mol de H_2O?**

A) N_A
B) 2 N_A
C) 3 N_A

D) 18 N_A

14. **La fórmula empírica de $C_6H_{12}O_6$ es...**

A) $C_6H_{12}O_6$
B) CH_2O
C) $C_2H_4O_2$
D) CHO

15. **Para pasar de la empírica a la molecular hace falta...**

A) la densidad
B) la masa molar
C) la temperatura
D) el volumen

16. **%O en el agua es aproximadamente...**

A) 11 %
B) 50 %
C) 89 %
D) 67 %

17. **Si al dividir entre el menor sale C 1, H 1,5, la fórmula empírica es...**

A) CH
B) CH_2
C) C_2H_3
D) $CH_{1,5}$

18. **En el análisis por combustión, el oxígeno del compuesto se calcula...**

A) con el CO_2
B) con el H_2O
C) por diferencia
D) no se puede

19. **La masa de C en 44 g de CO_2 es...**

A) 44 g
B) 32 g
C) 12 g
D) 16 g

20. **Si un clavo se oxida, su masa...**

A) disminuye

B) aumenta

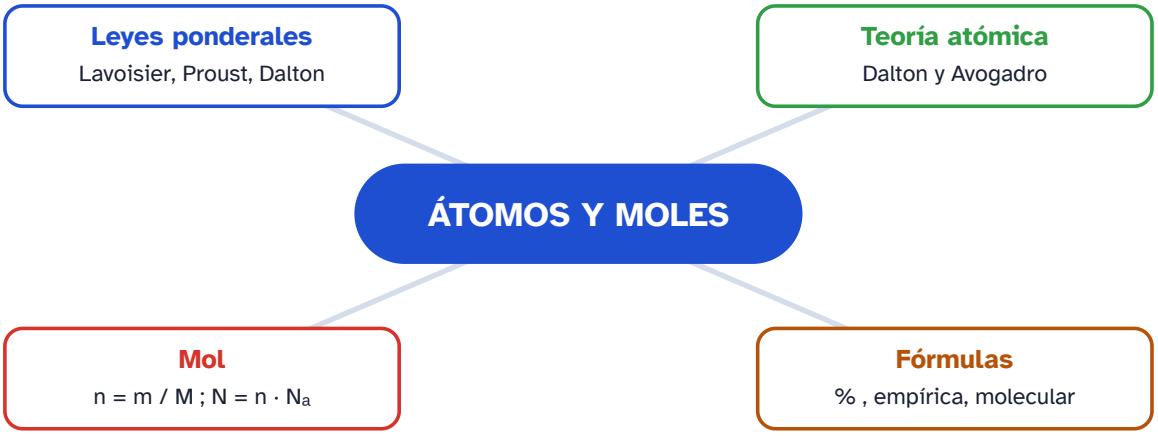
C) no cambia

D) se anula

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el clavo oxidado pesa más; Cómo explica Dalton las leyes ponderales; Por qué hizo falta la hipótesis de Avogadro; Por qué las masas atómicas no son enteras; Qué es un mol y por qué se eligió ese número; Cómo se obtiene la fórmula de una sustancia desconocida.

Resumen



Glosario

Ley ponderal	Ley que relaciona las masas de las sustancias que reaccionan.
Átomo	Partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades químicas.
Molécula	Agrupación de átomos unidos que forma la unidad de una sustancia molecular.
Número atómico (Z)	Número de protones del núcleo.
Número másico (A)	Número de protones más neutrones.
Unidad de masa atómica	1/12 de la masa del carbono-12; $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg.
Espectrómetro de masas	Aparato que separa iones según su masa y mide la abundancia de isótopos.
Masa molecular	Suma de las masas atómicas de la fórmula, en u.
Masa molar	Masa de un mol de sustancia, en g/mol.
Constante de Avogadro	$6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.
Cantidad de sustancia	Magnitud fundamental del SI cuya unidad es el mol.
Hidrato	Compuesto iónico que incluye moléculas de agua en su red.
Análisis elemental	Determinación de la composición de un compuesto, por ejemplo por combustión.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Lavoisier

En sistema cerrado, la masa de los reactivos es igual a la de los productos.

Ley de Proust

Un compuesto contiene siempre los mismos elementos en la misma proporción en masa.

Ley de las proporciones múltiples

Con masa fija de un elemento, las masas del otro están en relación entera sencilla.

Ley de Gay-Lussac (volúmenes)

Los volúmenes de gases que reaccionan guardan relación entera sencilla.

Hipótesis de Avogadro

Volúmenes iguales de gases en iguales condiciones tienen el mismo número de moléculas.

Isótopos

Mismo Z, distinto A (distinto número de neutrones).

Masa atómica media

Σ (masa · %) / 100.

Mol

Cantidad de sustancia con $6{,}022 \cdot 10^{23}$ entidades.

n, m y M

$n = m / M$.

Composición centesimal

Porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto.

Fórmula empírica

Proporción más sencilla de átomos.

Fórmula molecular

$(\text{empírica})_n$, con $n = M / M_{\text{empírica}}$.

Soluciones

1. **C)** Antoine Lavoisier, a finales del siglo XVIII.
2. **B)** Es la ley de las proporciones definidas.
3. **B)** Con la misma masa de C, el O está en relación 1 : 2.
4. **B)** Los átomos tienen partículas subatómicas.
5. **B)** $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.
6. **B)** Moléculas diatómicas.
7. **C)** Mismo Z, distinto A.
8. **B)** Es la doceava parte de la masa del carbono-12.
9. **B)** Es la media ponderada de Cl-35 y Cl-37.
10. **A)** Es la constante de Avogadro.
11. **B)** $12 + 2 \cdot 16 = 44$.
12. **B)** 36 / 18 = 2 mol.
13. **C)** Cada molécula tiene 3 átomos.
14. **B)** Se divide entre 6.
15. **B)** n = M / M(empírica).
16. **C)** 16/18 = 88,9 %.
17. **C)** Se multiplica por 2.
18. **C)** Parte del O de los productos viene del aire.
19. **C)** Un mol de CO_2 contiene un mol de C.
20. **B)** Incorpora oxígeno del aire.

Soluciones de los ejercicios

1. La masa total se conserva en sistema cerrado. La vela pierde masa aparente porque el CO_2 y el vapor de agua formados escapan al aire; si se recogieran, la masa total sería la misma más el oxígeno consumido.
2. Por conservación de la masa: $10 - 5{,}6 = 4{,}4$ g de CO_2.
3. $3 \cdot 8 = 24$ g de O. Agua: $3 + 24 = 27$ g.
4. Los átomos no son indivisibles (tienen partículas subatómicas) y los átomos de un elemento no son todos iguales en masa (isótopos).
5. Átomos del mismo elemento (igual Z) con distinto número de neutrones (distinto A). Ej.: carbono-12 y carbono-14.
6. CO_2: 44 u. NH_3: 17 u. $Ca(OH)_2$: $40 + 2 \cdot 17 = 74$ u.
7. M = 18 g/mol; $n = 90 / 18 = 5$ mol.
8. $m = 0{,}25 \cdot 58{,}5 = 14{,}6$ g.
9. $2 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 1{,}20 \cdot 10^{24}$ moléculas.
10. CH, CH_2, HO, C_2H_5.
11. Volúmenes iguales de gases distintos, a la misma presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas.
12. M = 16 g/mol; $\%H = 4 / 16 \cdot 100 = 25$ %.
13. Para la misma masa de oxígeno, la relación de las masas de cobre es $7{,}94 / 3{,}97 = 2 : 1$, números enteros sencillos. Son CuO y Cu_2O.
14. $(23{,}99 \cdot 78{,}99 + 24{,}99 \cdot 10{,}00 + 25{,}98 \cdot 11{,}01) / 100 = (1895{,}0 + 249{,}9 + 286{,}0) / 100 = 24{,}31$ u.
15. $10{,}81 = 10{,}01x + 11{,}01(1 - x) \rightarrow 10{,}81 = 11{,}01 - x \rightarrow x = 0{,}20$. B-10: 20 %; B-11: 80 %.
16. $n = 34 / 17 = 2$ mol $NH_3 \rightarrow 6$ mol de H $\rightarrow 6 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23} = 3{,}61 \cdot 10^{24}$ átomos.
17. $180 / 6{,}022 \cdot 10^{23} = 2{,}99 \cdot 10^{-22}$ g.
18. Fe: $10 / 55{,}8 = 0{,}179$ mol. Al: $10 / 27 = 0{,}370$ mol. Hay más átomos en el aluminio (más del doble).
19. $M = 63{,}5 + 32 + 64 + 90 = 249{,}5$ g/mol. %Cu = 25,5 %; %S = 12,8 %; %O = (64 + 80)/249,5 = 57,7 %; %H = 10/249,5 = 4,0 %.
20. M = 159,6 g/mol; $\%Fe = 111{,}6 / 159{,}6 = 69{,}9$ %. Masa: 0,699 t ≈ 699 kg.
21. C: $85{,}7 / 12 = 7{,}14$; H: $14{,}3 / 1 = 14{,}3$. Entre 7,14: C 1; H 2. Fórmula empírica CH_2.
22. N: $30{,}4 / 14 = 2{,}17$; O: $69{,}6 / 16 = 4{,}35$. Entre 2,17: N 1; O 2. NO_2.
23. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$. 6 L de H_2 gastan 2 L de N_2 y dan 4 L de NH_3.
24. Cada fórmula tiene 12 O. $0{,}4 \cdot 12 = 4{,}8$ mol de átomos de O.
25. K: 0,680; Cr: 0,681; O: 2,375. Entre 0,680: 1; 1; 3,5. Multiplicando por 2: $K_2Cr_2O_7$ (dicromato de potasio).
26. C: $4{,}40 \cdot 12/44 = 1{,}20$ g → 0,10 mol. H: $2{,}70 \cdot 2/18 = 0{,}30$ g → 0,30 mol. CH_3 (15 g/mol). $n = 30/15 = 2 \rightarrow C_2H_6$ (etano).
27. C: 1,20 g (0,10 mol); H: 0,20 g (0,20 mol); O: $3{,}00 - 1{,}40 = 1{,}60$ g (0,10 mol). CH_2O (30). $n = 2 \rightarrow C_2H_4O_2$ (ácido acético).

28. Agua: 2,56 g → 0,142 mol. $MgSO_4$: 2,44 / 120,4 = 0,0203 mol. x = 0,142 / 0,0203 = 7. $MgSO_4 \cdot 7H_2O$.
29. n = 10^{22} / 6,022 · 10^{23} = 0,0166 mol. M = 0,731 / 0,0166 = 44 g/mol → CO_2.
30. Si los gases fueran átomos sueltos (N + 3 H → NH_3), se formaría 1 volumen. Como son moléculas diatómicas, N_2 + 3 H_2 → 2 NH_3: cada molécula de N_2 se reparte en dos moléculas de NH_3, y por Avogadro el doble de moléculas ocupa el doble de volumen.
31. x + y = 10; x/58,5 + y/74,6 = 0,150. Con y = 10 − x: 0,017094x + 0,13405 − 0,013405x = 0,150 → 0,003689x = 0,01595 → x = 4,32 g de NaCl e y = 5,68 g de KCl.
32. C 4,125; H 5,2; N 2,064; O 1,031. Entre 1,031: 4; 5; 2; 1 → $C_4H_5N_2O$ (97 g/mol). n = 2 → $C_8H_{10}N_4O_2$.
33. n = 1 / 342 = 2,92 · 10^{-3} mol; moléculas = 1,76 · 10^{21}; cada una tiene 45 átomos → 7,92 · 10^{22} átomos.